Una base en un mismo terreno

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z = f(x, y)$$

DATOS DEL CASO

Escala: 1 unidad = 1 m

Terreno: radio 110 m

Ruta: radio 72 m

Depósito: semiejes 18, 14 y 8 m

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 En el centro: $f(0,0)=18+6(-1)^2=24$ m.

02 En $P=(40,-20)$: $f(P)=21.4359375$ m.

03 Ruta y depósito usan esta misma función y escala.

RESULTADO

6 fases

un sistema de coordenadas

QUÉ SIGNIFICA

La propuesta es académica: las decisiones se comprueban con cálculo y después se ven en el modelo.

La función que da la altura

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$f(x,y)=18+6[(x^2+y^2)/6400-1]^2+0.012x-0.006y$$

DATOS DEL CASO

$P=(40,-20)$ m

$6400=80^2$

$D: x^2+y^2\le 110^2$

$Dom(f)=\mathbb{R}^2$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $x^2+y^2=40^2+(-20)^2=2000.$

02 $s=2000/6400-1=-0.6875;\ s^2=0.47265625.$

03 $f(P)=18+6(0.47265625)+0.480+0.120.$

RESULTADO

21.4359375 m

altura del terreno en P

QUÉ SIGNIFICA

La misma receta asigna una altura a cada posición. El disco de radio 110 m delimita el estudio.

Cómo leemos el relieve

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$f(x,y) = k \rightarrow$ misma elevación

DATOS DEL CASO

k={17,18.5,20,21.5,23,24} m

Cortes: x=0 e y=0

A=(0,0); P=(40,−20)

$B^{+} \approx (64.398758, -32.199379)$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 Centro: $f(A)=18+6(-1)^2=24.000$ m.

02 P: $f(40,-20)=21.435938$ m.

03 Llegada: $f(B^{+}) \approx 19.182581$ m.

RESULTADO

6 niveles

más dos trazas y tres cotas

QUÉ SIGNIFICA

Curvas muy juntas anuncian mayor cambio de altura; las trazas dejan ver la forma de lado.

Plano tangente y normal en P

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z - f(P) = f_x(P)(x-40) + f_y(P)(y+20)$$

DATOS DEL CASO

$P=(40,-20)$ m

$f(P)=21.4359375$ m

$s(P)=-0.6875$

$n=(-f_x,-f_y,1)$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $f_x(P)=(3\cdot 40/800)(-0.6875)+0.012=-0.091125.$

02 $f_y(P)=(3\cdot(-20)/800)(-0.6875)-0.006=0.0455625.$

03 $n(P)=(0.091125,-0.0455625,1).$

RESULTADO

$z=21.4359375 - 0.091125(x-40) + 0.0455625(y+20)$

plano con los datos sustituidos

QUÉ SIGNIFICA

El plano aproxima la loma cerca de P; las segundas derivadas describen cómo cambia la pendiente.

El error de una predicción cercana

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\text{error} = |f(H) - L(H)|$$

DATOS DEL CASO

P=(40,−20); H=(44,−17)

H−P=(4,3) m

L: plano calculado en P

Todas las alturas se expresan en m

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $L(H)=21.4359375-0.091125(4)+0.0455625(3)=21.208125.$

02 $f(H)=18+6(2225/6400-1)^2+0.528+0.102\approx 21.183314209.$

03 $|21.208125-21.183314209|\approx 0.024810791$ m.

RESULTADO

2.481 cm

error absoluto en H

QUÉ SIGNIFICA

El plano sobreestima la altura en H. Error relativo ≈0.1171 %. La ampliación visual ×80 solo facilita verlo.

Dónde aumenta más la altura

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\nabla f(P) = (f_x(P), f_y(P))$$

DATOS DEL CASO

$P=(40,-20)$ m

$\nabla f(P)=(-0.091125, 0.0455625)$

$Q=(-50,35)$ m

$\nabla f(Q)\approx(0.09036914, -0.06085840)$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $\|\nabla f(P)\|=\sqrt{[(-0.091125)^2+0.0455625^2]}\approx 0.101880847$.

02 Ascenso: $\nabla f(P)/\|\nabla f(P)\|\approx(-0.894427, 0.447214)$.

03 En Q: $\sqrt{(0.09036914^2+0.06085840^2)}\approx 0.108951027$.

RESULTADO

10.1881 %

pendiente máxima local en P

QUÉ SIGNIFICA

0.101881 m/m equivale a 10.1881 cm de subida por metro horizontal. En Q la pendiente máxima es 10.8951 %.

Pendiente en un rumbo elegido

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$D_u f(Q) = \nabla f(Q) \cdot u \text{ con } \|u\| = 1$$

DATOS DEL CASO

$Q = (-50, 35)$ m

$\nabla f(Q) \approx (0.09036914, -0.06085840)$

$u = (1, -2)/\sqrt{5}$

La dirección u tiene longitud 1

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $\|u\| = \sqrt{[(1/\sqrt{5})^2 + (-2/\sqrt{5})^2]} = 1.$

02 $D_u f(Q) = [0.09036914 + 2(0.06085840)]/\sqrt{5}.$

03 $D_u f(Q) \approx 0.094847715$ m/m.

RESULTADO

9.4848 cm/m

subida local en el rumbo elegido

QUÉ SIGNIFICA

En el rumbo elegido en P se obtiene −0.018225 m/m: allí descendemos.

La altura cambia al movernos

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$z'(t) = f_x\, x'(t) + f_y\, y'(t)$$

DATOS DEL CASO

Radio de la ruta: 72 m

$t_0 = -\operatorname{atan}(1/2) \approx -0.463648$

$t_1 = t_0 + \pi \approx 2.677945$

Caso: $t^* = \pi/2 - \operatorname{atan}(1/2) \approx 1.107149$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 En el anillo: $q = (3/800)(72^2/6400 - 1) = -0.0007125$.

02 $z' = (qx + 0.012)(-72 \operatorname{sen} t) + (qy - 0.006)(72 \cos t)$.

03 Se cancela la parte radial: $z' = -0.864 \operatorname{sen} t - 0.432 \cos t$.

RESULTADO

−0.965981 m/rad

z′ en el punto de control t*

QUÉ SIGNIFICA

En t* el descenso longitudinal es máximo. z′ es negativo dentro del tramo y cero en sus extremos. t es angular.

Valle, cima y punto de silla

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$p(x)=1.25x^3/6400-x+3.2=0$$

$$\Delta=f_{xx}f_{\gamma\gamma}-f_{x\gamma}{}^2$$

DATOS DEL CASO

Resolver $f_x=f_y=0$

La reducción da $y=-x/2$

Raíces en $[-74,-72]$, $[3,4]$, $[69,71]$

Clasificar con Δ y el signo de f_{xx}

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $(-73.103493, 36.551746)$: $\Delta\approx 1.312\cdot10^{-6}$; $f_{xx}\approx 0.006427$.

02 $(3.206439, -1.603219)$: $\Delta\approx 1.395\cdot10^{-5}$; $f_{xx}\approx -0.003730$.

03 $(69.897054, -34.948527)$: $\Delta\approx -1.199\cdot10^{-6}$.

RESULTADO

mínimo
máximo
silla

clasificación de los tres candidatos

QUÉ SIGNIFICA

La clasificación es local y explica el relieve; todavía no elige la plataforma de llegada.

Elegir la llegada sobre r = 72

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\nabla F=\lambda\nabla g;\ F=f_x{}^2+f_y{}^2$$
$$g=x^2+y^2=72^2=5184$$

DATOS DEL CASO

Radio de comparación: 72 m

$b=(0.012,-0.006)$

Sobre el círculo: $q=-0.0007125$

Se comparan todos los candidatos

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 Eliminar λ da $y=-x/2$; al sustituir: $1.25x^2=5184$.

02 $B\pm=\pm(64.398758,-32.199379)$ m.

03 $F(B^+)\approx0.00143516655$; $F(B^-)\approx0.00418821345$.

RESULTADO

3.788359 %

$100\sqrt{F(B^+)}$, menor pendiente

QUÉ SIGNIFICA

B^- da 6.471641 %. La reducción relativa es 41.46 %. La comparación solo vale sobre el círculo adoptado.

Un rover sobre la misma superficie

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$r(t)=(72\cos t,72\operatorname{sen} t,\ 18.2166+0.864\cos t-0.432\operatorname{sen} t)$$

DATOS DEL CASO

$t_0\approx-0.463648$; $t_1\approx2.677945$ rad

Caso: $t^*\approx1.107149$ rad

r' y r'' se derivan respecto de t

$T=r'/\|r'\|$ es un vector unitario

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $r(t^*)\approx(32.199379,64.398758,18.216600)$ m.

02 $r'(t^*)\approx(-64.398758,32.199379,-0.965981)$.

03 $r''(t^*)\approx(-32.199379,-64.398758,0)$.

RESULTADO

$T\approx(-0.894347,\ 0.447173,-0.013415)$

rumbo unitario en t^*

QUÉ SIGNIFICA

Las cifras corresponden al punto de control de la ruta. Para velocidad física se necesita una ley temporal $t(\tau)$.

Sumar todos los tramos de ruta

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$L=\int_{[t_0,t_1]} \sqrt{[5184+(-0.864\ \text{sen}\ t-0.432\ \cos t)^2]}\ dt$$

DATOS DEL CASO

$t_0=-\text{atan}(1/2)$

$t_1=\pi-\text{atan}(1/2)$

Radio horizontal: 72 m

Método numérico: Gauss–Legendre

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $\|r'\|=\sqrt{(72^2+z'^2)}$; integramos en un tramo de π rad.

02 16, 32 y 64 nodos: $L\approx 226.204849475$ m.

03 $72\pi\approx 226.194671$ m; diferencia≈ 0.010178 m.

RESULTADO

226.204849 m

longitud espacial del tramo principal

QUÉ SIGNIFICA

El relieve añade unos 1.018 cm frente a la proyección horizontal de este tramo. El ramal al taller se mide aparte.

Cuánto gira la ruta

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\kappa = \|r' \times r''\| \,/\, \|r'\|^3$$

DATOS DEL CASO

Caso: $t^* \approx 1.107149$ rad

$\|r'(t^*)\| \approx 72.006480$

Se usan r' y r'' de la lámina anterior

Radio local $R = 1/\kappa$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $r' \times r'' = (-62.208, 31.104, 5184)$.

02 $\kappa = 5184.466539 / 373348.781495 \approx 0.013886389\ m^{-1}$.

03 $R = 1/0.013886389 \approx 72.012959$ m.

RESULTADO

72.01296 m

radio local en el punto de control

QUÉ SIGNIFICA

Un radio mayor indica giro más suave. La velocidad segura requiere más supuestos.

Definir la rebanada de terreno

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$60 \le r \le 72;\ -\pi/4 \le \theta \le 0$$

DATOS DEL CASO

Radio interior: 60 m

Radio exterior: 72 m

Ángulos: −π/4 a 0 rad

Abertura: π/4=45°

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 En polares: $A=\int[-\pi/4,0]\int[60,72]\ r\ dr\ d\theta$.

02 $\int[60,72]\ r\ dr=(72^2-60^2)/2=792\ m^2$.

03 $A=792(\pi/4)=198\pi\approx622.035345\ m^2$.

RESULTADO

622.035 m²

proyección horizontal de R

QUÉ SIGNIFICA

R ocupa 45° entre dos circunferencias. El área del suelo inclinado se calcula después.

Volumen bajo el terreno en R

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$V=\int_{[-\pi/4,0]}\int_{[60,72]} f(r\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

DATOS DEL CASO

$60\le r\le 72$ m; $-\pi/4\le\theta\le 0$

Altura: $f(r\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\theta)$

Referencia inferior: $z=0$

$dA=r\,dr\,d\theta$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $K(r)=12r^2-3r^4/6400+r^6/6400^2$.

02 $K(72)-K(60)=14748.0399$; aporte radial≈ 11583.083451 m^3.

03 $(72^3-60^3)[0.004/\sqrt{2}+0.002(1-1/\sqrt{2})]\approx 536.878254$ m^3.

RESULTADO

12 119.961705 m³

11583.083451 + 536.878254 m³

QUÉ SIGNIFICA

$V/A=12119.961705/622.035345\approx 19.484362$ m de altura media. Se mide desde $z=0$, sin calcular excavación.

La pendiente aumenta el área

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$A_s = \iint_R \sqrt{(1+f_x^2+f_y^2)}\, dA$$

DATOS DEL CASO

R: radios 60 a 72 m; abertura π/4

$s=(x^2+y^2)/6400-1$

$f_x=(3x/800)s+0.012$

$f_y=(3y/800)s-0.006$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 Sustituimos $x=r\cos\theta$, $y=r\,\mathrm{sen}\,\theta$ y $dA=r\,dr\,d\theta$.

02 Gauss–Legendre 24 y 48 nodos/eje: $A_s \approx 623.364856989\ m^2$.

03 $623.364857-622.035345 \approx 1.329512\ m^2$, un 0.213736 %.

RESULTADO

623.365 m²

área real del relieve

QUÉ SIGNIFICA

La diferencia es 1.330 m², o 0.214 %. No equivale al área activa de paneles.

La forma que vamos a integrar

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$u^2/18^2 + v^2/14^2 + w^2/8^2 \leq 1;\ w \geq 0$$

DATOS DEL CASO

Semiejes: a=18, b=14, c=8 m

Origen horizontal global: (0,−94) m

u, v, w: coordenadas locales

Se integra la mitad con w≥0

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $a^2=324$, $b^2=196$, $c^2=64$.

02 En w=0: planta de 36×28 m; altura total 8 m.

03 En w=4: $u^2/324+v^2/196\leq 3/4$; área=189π m^2.

RESULTADO

36 × 28 × 8 m

dimensiones completas

QUÉ SIGNIFICA

El sólido matemático es un semielipsoide; la estructura física necesitaría otra verificación.

De semiesfera a depósito

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$u=18\rho\,\text{sen}\varphi\,\cos\theta;\ v=14\rho\,\text{sen}\varphi\,\text{sen}\theta$$
$$w=8\rho\,\cos\varphi$$

DATOS DEL CASO

$0\le\rho\le1;\ 0\le\varphi\le\pi/2;\ 0\le\theta\le2\pi$

Semiejes: 18, 14 y 8 m

Ejemplo interior: $\rho=0.5$, $\varphi=\pi/3$, $\theta=0$

ρ y los ángulos son parámetros

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $18\cdot14\cdot8=2016$; $|J|=2016\rho^2\,\text{sen}\varphi$.

02 En el ejemplo: $(u,v,w)\approx(7.794229,0,2)$ m.

03 $|J|=2016(0.5)^2\,\text{sen}(\pi/3)\approx436.476804$.

RESULTADO

$2016\rho^2\,\text{sen}\varphi$

factor de volumen

QUÉ SIGNIFICA

Los límites quedan constantes; en cartesianas las raíces anidadas hacen la cuenta más larga.

Demostrar la capacidad

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{1} 2016\rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$$

DATOS DEL CASO

$18 \cdot 14 \cdot 8 = 2016\ m^3$

ρ: 0 a 1

φ: 0 a $\pi/2$

θ: 0 a 2π

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 Integrar ρ: $2016\ \operatorname{sen}\varphi \cdot [\rho^3/3]_0^1 = 672\ \operatorname{sen}\varphi$.

02 Integrar φ: $672[-\cos\varphi]_0\pi/2 = 672$.

03 Integrar θ: $672[\theta]_0^2\pi = 1344\pi\ m^3$.

RESULTADO

4 222.300526 m³

$1344\pi\ m^3$ de capacidad geométrica

QUÉ SIGNIFICA

$2016 \cdot (1/3) \cdot 1 \cdot (2\pi)$ da la capacidad geométrica si el depósito está lleno.

La cantidad de materia cambia

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\delta = 920(1 + 0.04u/18 - 0.06w/8)\ \text{kg/m}^3$$

DATOS DEL CASO

$\delta_0 = 920\ \text{kg/m}^3$

Coeficientes: 0.04 y 0.06

$V = 1344\pi \approx 4222.300526\ \text{m}^3$

$Iw = \iiint E\ w\ dV = 3V\ m$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $\delta_{mín} = 920[1 - \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)}] \approx 853.657857\ \text{kg/m}^3$.

02 Por simetría: $\iiint E\ u\ dV = 0$; $Iw \approx 12666.901579\ \text{m}^4$.

03 $M = 920[V - (0.06/8)(3V)] = 899.3V$.

RESULTADO

3 797 114.863 kg

masa del contenido supuesto

QUÉ SIGNIFICA

δ mínima ≈ 853.658 kg/m³. Esta densidad es una hipótesis del modelo.

Dónde se concentra la masa

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$(\bar{u},\bar{v},\bar{w}) = 1/M\left(\iiint E\, u\delta dV,\ \iiint E\, v\delta dV,\ \iiint E\, w\delta dV\right)$$

DATOS DEL CASO

- $M \approx 3\,797\,114.863414$ kg
- $V = 1344\pi$ m³
- $Iu^2 = (64.8\ m^2)V$
- $Iw = (3\ m)V$; $Iw^2 = (12.8\ m^2)V$

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 $Mvw = 920(0.04/18)(V \cdot 18^2/5) \approx 559370.373741$ kg·m; $\bar{u} = Mvw/M \approx 0.147314578$ m.

02 $Muw = 0$ por simetría; $\bar{v} = 0/3797114.863414 = 0$ m.

03 $Muv = 920[3V - (0.06/8)(V \cdot 8^2/5)] \approx 11280635.870438$ kg·m; $\bar{w} = Muv/M \approx 2.970843990$ m.

RESULTADO

(0.147315, 0, 2.970844) m

centro de masa local

QUÉ SIGNIFICA

$\bar{w}/8 \times 100 \approx 37.1355$ %. El centro uniforme estaría a 3 m. La proyección dentro del apoyo solo comprueba geometría.

Cuatro decisiones medibles

RELACIÓN QUE DEFENDEMOS

$$\text{Reducción} = (6.471641 - 3.788359) / 6.471641 \times 100$$

DATOS DEL CASO

Llegada: B^{+}, pendiente 3.788359 %

Ruta: $L \approx 226.204849$ m

Suelo de R: $A_s \approx 623.364857$ m²

Depósito: $V = 1344\pi$ m³

SUSTITUCIÓN Y CUENTA

01 Llegada: la reducción de pendiente es ≈41.46 %.

02 R: área real − proyección ≈ 1.329512 m².

03 Depósito: $\bar{w}/8 \times 100 \approx 37.1355$ % de la altura.

RESULTADO

41.46 %

menos pendiente frente a B^{-}

QUÉ SIGNIFICA

Cada cifra usa los datos del mismo modelo. La capacidad, la ruta y el centro de masa conservan sus límites de interpretación.